Übungsaufgaben: Osmose

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Zwiebelhautzellen liegen in konzentrierter Zuckerlösung. Beschreibe, was du unter dem Mikroskop siehst.

2. Warum platzt eine Pflanzenzelle in reinem Wasser nicht, eine Blutzelle aber schon?

3. Warum bekommt man bei einer Infusion 0,9 % Kochsalzlösung und kein reines Wasser?

4. Erdbeeren werden gezuckert. Nach kurzer Zeit liegen sie im eigenen Saft. Erkläre.

5. Warum verdirbt Marmelade kaum?

6. Unterscheide Diffusion und Osmose in zwei Punkten.

7. Was bedeutet „isotonisch“ für die Wasserbewegung? Bewegt sich gar kein Wasser?

8. Kirschen platzen nach langem Regen. Erkläre mit Fachbegriffen.

9. Welker Salat wird in kaltem Wasser wieder knackig. Erkläre.

10. Warum ist ein Pantoffeltierchen auf eine pulsierende Vakuole angewiesen?

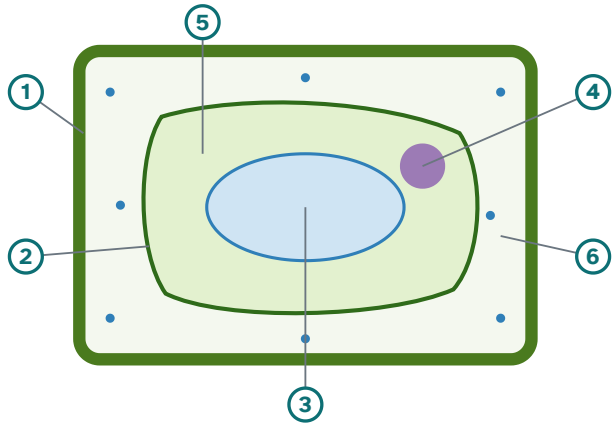
11. Rote Blutzellen werden in 0,9 %, 0,3 % und 3 % Kochsalzlösung gegeben. Ordne zu: normal, geplatzt, geschrumpft.

12. Wie kann man unter dem Mikroskop eine Plasmolyse rückgängig machen?

13. Warum werden gesalzene Gurkenscheiben weich?

14. Erkläre den Begriff „Nettostrom“ bei der Osmose.

★★☆ Grafik Pflanzenzelle in einer Lösung



Die Zelle liegt in einer Salzlösung. Beschrifte die Teile.

1 _____ **2** _____

3 _____ **4** _____

5 _____ **6** _____

Ist die Außenlösung hypo-, iso- oder hypertonisch? In welche Richtung strömt das Wasser? Wie heißt der Vorgang?

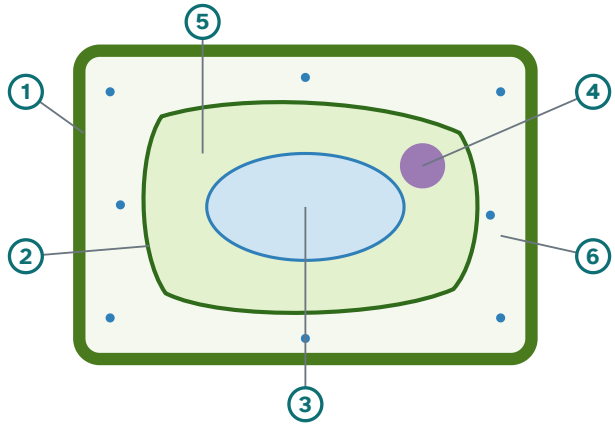
Lösungen: Osmose

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. **Plasmolyse**: Die Vakuole schrumpft, das Zellinnere löst sich von der Zellwand.
2. Die Pflanzenzelle hat eine **feste Zellwand**, die dem Turgordruck standhält. Tierzellen haben keine.
3. Die Lösung ist **isotonisch** zum Blut. Reines Wasser würde Blutzellen platzen lassen.
4. Zucker bildet eine **hypertonische** Lösung, den Zellen wird osmotisch Wasser entzogen.
5. Die hohe Zuckerkonzentration entzieht Bakterien und Pilzen **Wasser** (Plasmolyse), sie wachsen nicht.
6. Diffusion: alle Teilchen, keine Membran nötig. Osmose: **nur Wasser**, **halbdurchlässige Membran** nötig.
7. Wasser bewegt sich **in beide Richtungen gleich stark**, es gibt keinen Nettostrom.
8. Der zuckerreiche Zellsaft ist **hypertonisch** zum Regenwasser, Wasser strömt ein, die Haut reißt.
9. Leitungswasser ist **hypotonisch**, die Zellen nehmen Wasser auf, der **Turgor** steigt.
10. Im Süßwasser strömt ständig Wasser ein; die Vakuole **pumpt es unter Energieaufwand hinaus**, sonst würde die Zelle platzen.
11. 0,9 %: **normal**; 0,3 %: **geplatzt**; 3 %: **geschrumpft**
12. Die Salz- oder Zuckerlösung durch **destilliertes Wasser** ersetzen (Deplasmolyse).
13. Den Zellen wird osmotisch Wasser entzogen, der **Turgor sinkt**.
14. Wasser wandert in beide Richtungen; der **Überschuss** in eine Richtung ist der Nettostrom.

★★☆ Grafik — Pflanzenzelle in einer Lösung



1	Zellwand	**2**	Zellmembran
3	Vakuole	**4**	Zellkern
5	Cytoplasma	**6**	Außenlösung

Hypertonisch: Wasser strömt **aus der Zelle heraus**, das Zellinnere löst sich von der Zellwand: **Plasmolyse**.